COURS 1

Conversion d'énergie et rendement

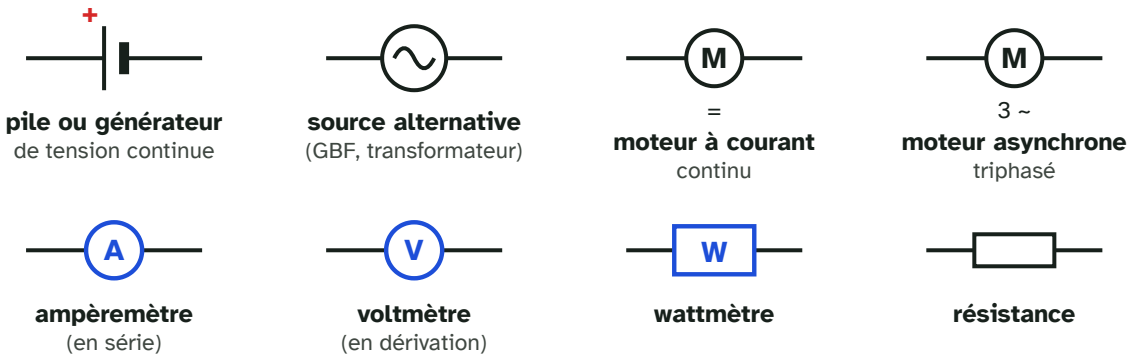
Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

Un moteur se représente par un cercle marqué M. On précise le type d'alimentation : = pour le courant continu, 3 ~ pour le triphasé.



pile ou générateur de tension continue — **source alternative** (GBF, transformateur) — **moteur à courant** continu — **moteur asynchrone** triphasé

ampèremètre (en série) — **voltmètre** (en dérivation) — **wattmètre** — **résistance**

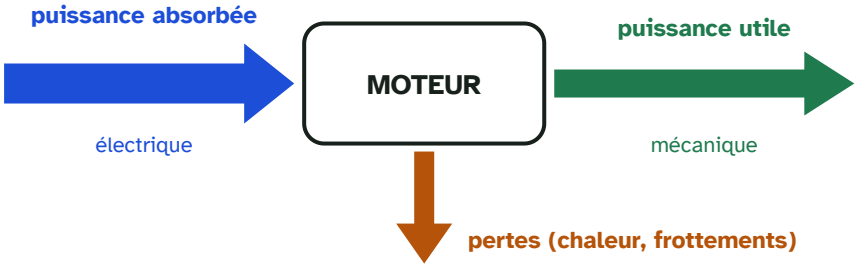
Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. Le moteur, un convertisseur

À RETENIR · CONVERSION ÉLECTROMÉCANIQUE

Un moteur électrique convertit l'énergie **électrique** en énergie **mécanique** (mouvement de rotation). C'est un convertisseur électromécanique.

Une partie de l'énergie est perdue, surtout sous forme de **chaleur**.



Bilan de puissance d'un moteur.

À RETENIR · BILAN DE PUISSANCE ET RENDEMENT

Puissance absorbée (électrique) = puissance utile (mécanique) + pertes :

$$P_a = P_u + P_{pertes}$$

Le **rendement** est :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

Le rendement n'a pas d'unité ; il est toujours **inférieur à 1** (moins de 100 %).

COURS 1

Conversion d'énergie et rendement

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

30 min

EXEMPLE

Le moteur d'une scie à ruban absorbe 1 250 W et fournit une puissance utile de 1 000 W.

1. Calcule les pertes. RÉA

   1 250 – 1 000 = 250 W.

2. Calcule le rendement, puis exprime-le en pourcentage. RÉA

   η = 1 000 ÷ 1 250 = 0,8 = 80 %.

APPLICATION 1

Le moteur d'une perceuse absorbe 750 W ; son rendement vaut 0,72.

1. Calcule la puissance utile. RÉA

   P_u = 0,72 × 750 = 540 W.

2. Calcule les pertes. RÉA

   750 – 540 = 210 W.

II. Calculer la puissance absorbée

À RETENIR · PUISSANCE ABSORBÉE

Moteur à courant continu : $P_a = U \times I$. Moteur alimenté en alternatif monophasé : $P_a = U \times I \times \cos \varphi$.

La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance **utile**. On retrouve la puissance absorbée par $P_a = \dfrac{P_u}{\eta}$.

EXEMPLE

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V ; il est traversé par un courant de 10 A et fournit 144 W.

1. Calcule la puissance absorbée. RÉA

   P_a = 18 × 10 = 180 W.

2. Calcule le rendement. RÉA

   η = 144 ÷ 180 = 0,8.

APPLICATION 2

Une plaque indique : puissance 2,2 kW ; rendement 0,88.

1. Calcule la puissance absorbée par le moteur. RÉA

   P_a = 2 200 ÷ 0,88 = 2 500 W.